

SCX TODO v4 — 通用模块化重构

生成时间: 2026-06-26 替代: SCX_TODO_2026-06-26.md (被本文件替代) 定位: 综合 TODO, 覆盖通用模块化重构 + 原等待项
详细规划: 见 SCX_ 规划 _v4_ 通用模块化.md

标记说明

标记	维度	说明
[A]	Academic / 学术	论文、投稿、学术影响力
[C]	Code / 代码	软件工程、实现、开源
[B]	Business / 商业	商业模式、合作、收入
[IP]	Intellectual Property / 知识产权	专利、权属、保护
[LLM]	LLM / 大模型	大模型数据评价方向

优先级: P0= 立即做, P1=1-2 月内, P2=3-6 月内, P3=6-12 月

时间标记: = 现在就能做, = 需要等待前置条件

Phase A: 核心重构 (2-4 周) P0

目标: 定义抽象接口, 现有代码解耦, 336 tests 通过

A.1 抽象基类定义

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
A.1.1	定义 SCXStateEncoder 抽象基 类 (featurize/distance/get_state/state_statistics)	P0	无	1d	[C]	
A.1.2	定义 SCXExpert 抽象基 类 (predict/confidence/cost/metadata)	P0	无	0.5d	[C]	
A.1.3	定义 SCXDataPoint 抽象基 类 (features/label/meta/state)	P0	无	0.5d	[C]	
A.1.4	类型标 注 + 文 档字符 串 + 抽 象方法 检查	P0	A.1.1-3	1d	[C]	

A.2 Encoder 提取

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
A.2.1	从 experiments/mlip_case/ 提取 MLIPEncoder (ACE descrip- tor)	P0	A.1.1	1d	[C]	
A.2.2	从 scx-health/ 提取 VisionEncoder (DINO/CLIP/ViT)	P0	A.1.1	1d	[C]	
A.2.3	从 experiments/cifar/ 提取 CIFAREncoder	P0	A.1.1	0.5d	[C]	
A.2.4	每个 encoder 独立模 块，可 单独 import	P0	A.2.1-3	0.5d	[C]	
A.2.5	创建 encoders/ 目录结 构	P0	A.2.1-4	0.5d	[C]	

A.3 核心模块解耦

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
A.3.1	scx/state.py 重构为 使用 SCXStateEncoder 接口	P0	A.1.1	2d	[C]	
A.3.2	scx/expert.py 重构为 使用 SCXExpert 接口	P0	A.1.2	1d	[C]	
A.3.3	scx/valuation/ 重构为 使用统 一 Data- Point 和 State 类 型	P0	A.1.3	1d	[C]	
A.3.4	scx/action.py 重构为 使用抽 象接口	P0	A.1.1-3	1d	[C]	
A.3.5	scx/core/Policy.py 使用抽 象接口	P0	A.1.1-3	1d	[C]	

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
A.3.6	删除重复代码， 统一数据流	P0	A.3.1-5	1d	[C]	

A.4 声明式配置原型

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
A.4.1	定义 YAML schema (encoder/expert/阈值/数据 路径)	P0	A.1.1-3	1d	[C]	
A.4.2	实现 ConfigLoader.from_yaml(path) → SCXConfig	P0	A.4.1	1d	[C]	
A.4.3	创建 domains/mlip.yaml 示例配置	P0	A.4.1	0.5d	[C]	

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
A.4.4	创建 domains/health.yaml 示例配置	P0	A.4.1	0.5d	[C]	
A.4.5	创建 domains/cifar.yaml 示例配置	P0	A.4.1	0.5d	[C]	

A.5 验证

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
A.5.1	全部 336 tests 通过，无回归	P0	A.2-4	1d	[C]	
A.5.2	每个领域 demo note-book 可运行	P0	A.2-4	1d	[C][A]	
A.5.3	代码覆盖率不低于当前水平	P0	A.5.1	0.5d	[C]	

Phase B: 声明式配置 (2-3 周) P1

目标: YAML → SCXFramework 自动构建, CLI 接口

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
B.1	YAML 配置解析器完善（嵌套定义、路径映射、验证）	P1	A.4	3d	[C]	
B.2	SCXFramework.from_config() 工厂方法	P1	A.3g (A.3g)	1d	[C]	
B.3	CLI 设计: scx run/config-check/list-encoders/list-experts	P1	B.2	2d	[C]	
B.4	审计报告自动生成 (Markdown/PDF/HTML + 可视化)	P1	B.2	3d	[C][B]	

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
B.5	Encoder 开发指南 + YAML 配置参考 + 端到端 demo	P1	B.2-4	2d	[C][A]	

Phase C: 新领域扩展 (4-8 周) P1

目标：用新架构快速适配新领域，验证通用性

C.1 SCX-Robot

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
C.1.1	调研 LeRobot 公开数据 / Open X-Embodiment 子集	P1	无	2d	[A][C]	

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
C.1.2	实现 TrajectoryEncoder (视觉 + 关节 + 力 + 成 功信号 融合)	P1	A.1.1	5d	[C]	
C.1.3	创建 domains/robot.yaml	P1	B.1	0.5d	[C]	
C.1.4	成功/失 败状态 分类实 验	P1	C.1.2	3d	[A][C]	等 GPU
C.1.5	冗余轨 迹压缩 实验	P1	C.1.2	2d	[A][C]	等 GPU
C.1.6	失败状 态挖掘 实验	P1	C.1.2	2d	[A][C]	等 GPU

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
C.1.7	对比： full- data vs SCX- selected vs random 在 imi- tation policy 上表现	P1	C.1.4-6	3d	[A]	等 GPU

C.2 SCX-FEM

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
C.2.1	调研 PDEBench / 自生 成弹 性/热传 导数据	P1	无	2d	[A][C]	

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
C.2.2	实现 SimulationEncoder (网 格/几 何/响应 embed- ding)	P1	A.1.1	5d	[C]	
C.2.3	创建 domains/fem.yaml	P1	B.1	0.5d	[C]	
C.2.4	多保真 调度实 验：粗 网格 vs 细网格	P1	C.2.2	3d	[A][C]	
C.2.5	Surrogate 可靠性 判断实 验	P1	C.2.2	2d	[A][C]	
C.2.6	对比： SCX 多 保真调 度 vs 全 细网格 vs 全粗 网格	P1	C.2.4-5	2d	[A]	等 GPU

C.3 SCX-LLM (minimal)

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
C.3.1	实现 TextEncoder (LLM embed- ding + 任务类 型编码)	P1	A.1.1	3d	[C]	
C.3.2	创建 domains/llm.yaml (mini- mal)	P1	B.1	0.5d	[C]	
C.3.3	极小验 证：区 分有价 值/冗 余/噪声 的 instruc- tion 数 据	P2	C.3.1	3d	[A][LLM]	等 GPU

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
C.3.4	定位文档： SCX-LLM 聚焦可验证任务（数学/代码/逻辑）	P2	无	2d	[LLM][A]	

Phase D: 插件系统 (长期) P2

目标：模块插件化，社区贡献指南，Benchmark 标准化

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
D.1	插件注册机制 (register() 装饰器 + 自动发现 + 沙箱)	P2	A.3	1w	[C]	
D.2	SCXCompress 插件化	P2	D.1	2d	[C]	

#	TODO	优先级	依赖	预估	维度	可执行性
D.3	OnlineSCXFramework 插件化	P2	D.1	2d	[C]	
D.4	StateConditionedInfluence 插件化	P2	D.1	1d	[C]	
D.5	CONTRIBUTING.md + CLA + Is-sue/PR 模板	P2	D.1-4	1w	[C][B]	
D.6	SCX-Bench 标准化 API + 5-10 数据集 + Baseline 集成	P2	D.1	2w	[C][A]	等 GPU

原等待项（保留，来自 Phase 1-3）

以下为之前 TODO 中的等待项，与本 TODO 并行推进。

等待 GPU (8 月中旬，出差回来)

#	TODO	优先级	阻塞因素	维度	预计解锁
W.1	CIFAR/MedMNIST GPU 重 跑 (ResNet- 18 + 50 epochs)	P1	无 GPU	[A][C]	8 月中旬
W.2	SCX- Noise 论 文 Figure (publication- quality)	P1	W.1	[A]	8 月中旬
W.3	与 Data Shap- ley/LESS 对比实验 (GPU 加 速后)	P1	W.1	[A][C]	8 月中旬
W.4	HAM10000/PSIC 实验	P1	W.1	[A][C]	8 月中旬
W.5	SCX- Health 论文草稿	P2	W.4	[A]	8 月中旬
W.6	SCX- Robot 实 验 (C.1.4-7)	P1	W.1	[A][C]	8 月中旬

#	TODO	优先级	阻塞因素	维度	预计解锁
W.7	SCX-FEM GPU 实验 (C.2.6)	P1	W.1	[A]	8 月中旬
W.8	SCX-LLM 实验 (C.3.3)	P2	W.1	[LLM][A]	8 月中旬
W.9	SCX-Bench GPU baseline 集成 (D.6)	P2	W.1	[C][A]	8 月中旬

等待 DFT (2-4 周，超算运行中)

#	TODO	优先级	阻塞因素	维度	预计解锁
W.10	GaN_v1 DFT 结果 → 训练 GaN expert	P1	超算运行中	[A][C]	2-4 周

#	TODO	优先级	阻塞因素	维度	预计解锁
W.11	AIN_v4 DFT 结 果 → 重 训 AIN expert	P1	超算运行中	[A][C]	2-4 周
W.12	EGP Paper 1 完整实验 (M1-M6)	P1	W.10-11	[A]	2-4 周
W.13	SCX- MLIP 论 文完成	P1	W.10-11	[A]	2-4 周
W.14	SCX- Potential Compiler 实验 (2.11- 2.18)	P2	W.10-11	[C][A]	2-4 周

论文与投稿

#	TODO	优先级	依赖	维度	可执行性
W.15	EGP Paper 1 Introduc- tion + Methods 写作	P0	无	[A]	
W.16	SCX- Theory arXiv 草 稿	P0	无	[A]	
W.17	投稿 npj Computa- tional Materials / Nature Communi- cations	P1	W.13	[A]	
W.18	arXiv 占 坑 (SCX- Theory)	P1	W.16	[A]	
W.19	SCX-Sim 大论文	P2	W.17	[A]	
W.20	SCX- Health 论 文投稿	P2	W.5	[A]	

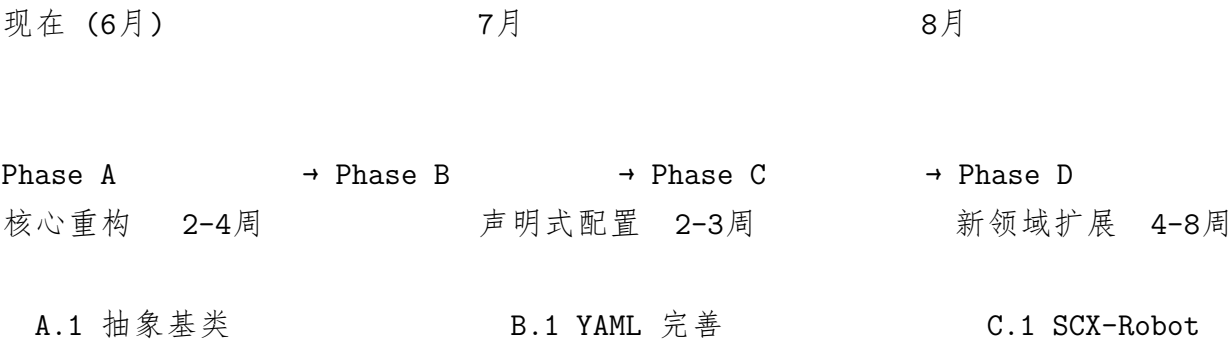
商业

#	TODO	优先级	依赖	维度	可执行性
W.21	调研华为健康合作入口	P1	无	[B]	
W.22	调研国产 EDA/TCAD 公司技术合作	P2	无	[B]	
W.23	找 1-2 个 paid pilot 甲方	P2	有 demo 后	[B]	
W.24	设计三层商业产品线	P2	无	[B][C]	
W.25	找校外 IP 律师评估	P1	无	[IP]	

IP 与权属

#	TODO	优先级	依赖	维度	可执行性
W.26	关键代码 Sha-256 存证	P1	无	[IP]	
W.27	专利价值判断	P1	W.25	[IP]	
W.28	CLA 模板	P2	无	[IP]	

时间线总览

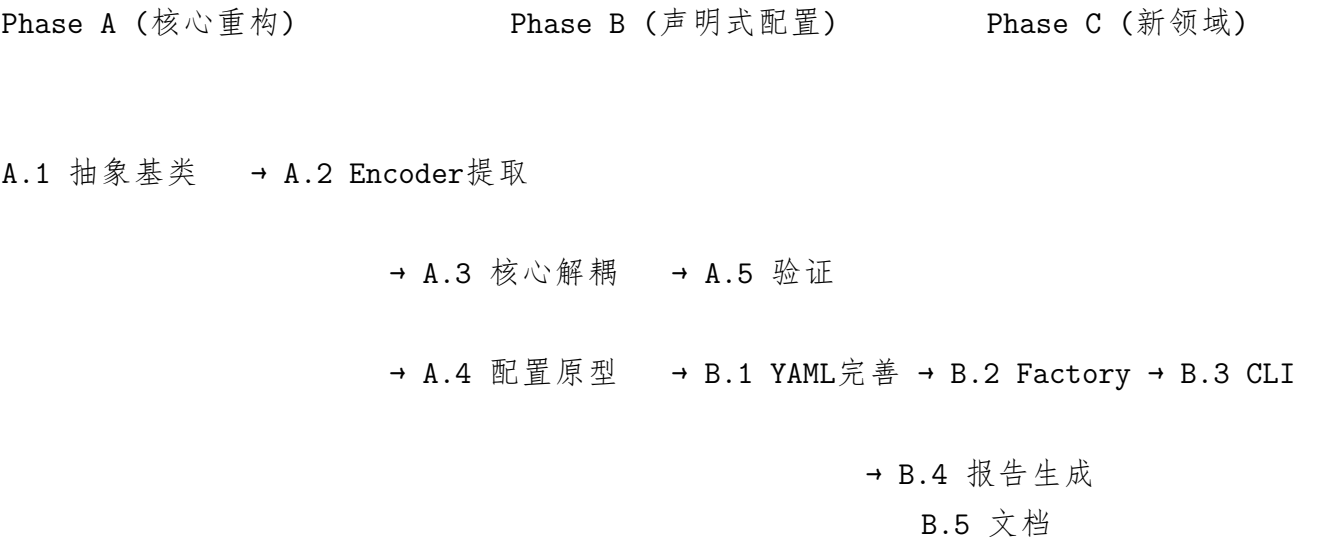


A.2 Encoder提取	B.2 Factory 方法	C.2 SCX-FEM
A.3 核心解耦	B.3 CLI	C.3 SCX-LLM (minimal)
A.4 配置原型	B.4 报告生成	
A.5 验证	B.5 文档	

等待项

W.15 EGP Paper 1 写作 → W.16 SCX-Theory arXiv → W.13 MLIP 论文完成 → W.17
W.18 arXiv 占坑
W.10-12 DFT 结果 W.14 Pot Compiler
W.1-9 GPU 实验 (8月中旬) → W.4-5 Health 论文
W.6-8 Robot/FEM/LLM

依赖关系图



- C.1 Robot
- C.2 FEM
- C.3 LLM

等待项:

W.15 EGP Paper 1 → W.16 SCX-Theory arXiv → W.18 arXiv 占坑
W.10 DFT结果 → W.12 EGP实验 → W.13 MLIP论文
W.1 GPU → W.2-9 全部GPU实验

核心风险提示

风险	严重程度	缓解措施
重构破坏现有 336 tests	高	每步重构保持 test 覆盖， CI pipeline
过度抽象导致灵 活性下降	中	保留 CustomEncoder 逃生 口
新领域 encoder 开发成本超预期	中	先用简单 embedding 做 MVP
学校主张 SCX IP 权属	高	Phase 0 证据隔离 + 校外 律师评估
GPU 到位后实验 时间紧	中	提前准备好代码，GPU 一 到就开跑
论文审稿人质疑” 框架论文”	中	论文重心在具体实验，不 单独发框架论文

风险	严重程度	缓解措施
VASP 任务占满超算	低	分批提交、监控负载

总结：现在立刻做的 5 件事

- 1. 定义抽象基类 (A.1.1-A.1.4) — 通用架构的根基
- 2. 提取现有 `encoder` (A.2.1-A.2.5) — 解耦第一步
- 3. 重构核心模块 (A.3.1-A.3.6) — 让代码只依赖抽象接口
- 4. 创建 `YAML` 配置原型 (A.4.1-A.4.5) — 声明式配置的第一步
- 5. 保持 W.15/W.16 论文写作并行 — 架构重构不影响论文进度

一句话战略：先解耦再扩展。**Phase A** 完成后，新增领域的适配成本将从”2-3 周” 降到”2-3 天”。